

Estratégia Empírica

Choques externos, escolha de processos e demanda em leilões de cafés diferenciados

Objetivo

Testar uma dinâmica em dois estágios: primeiro, choques externos podem incentivar a entrada no segmento diferenciado; depois, choques sucessivos e a validação anterior do mercado podem reforçar a especialização em processos e variedades. Antes da estimação causal, o projeto constrói uma base histórica auditável e suas estatísticas descritivas.

Decisões fixadas

- Cup of Excellence (COE) é o grupo principal; National Winners (NW) é usado como controle quando coexistir no mesmo país e ano.
- A escolha do produtor é aproximada pelas características da entrada: processo, variedade, região e score.
- A escolha observada no leilão é a do comprador profissional, não diretamente a do consumidor final.
- A seleção de cafés de alta qualidade é parte deliberada do objeto; as conclusões não representam todos os produtores do país.
- A prioridade imediata é a variação da composição dos processos entre anos e a resposta dos países a choques externos.

Sequência econômica

Choque externo → escolha produtiva → entrada selecionada → lote de leilão → lance do comprador

Conclusão metodológica

As equações não serão tratadas como simultâneas nesta fase. O processo é escolhido antes do leilão. A retroalimentação economicamente plausível opera entre anos: preços e demanda em $t-1$ podem influenciar processos escolhidos em t .

Hipótese dinâmica em dois estágios

- Margem extensiva: o primeiro choque altera a entrada no mercado diferenciado observado.
- Margem intensiva: condicionado à entrada, choques posteriores alteram a composição de processos e variedades.
- Reforço: prêmio e demanda profissional em $t-1$ podem reduzir a incerteza e orientar a especialização em t .
- A expansão da ACE mede presença no ecossistema seletivo, não toda a produção nacional de specialty coffee.

1. Arquitetura das bases

Competição e leilão devem ser baixados e preservados independentemente. Um país-ano não será excluído apenas porque o pareamento individual entre entrada e lote falhou.

Painel	Unidade	Finalidade
Competição	Entrada	Processos, variedades, scores e mudança produtiva
Leilão	Lote	Compradores, preços, pesos e valores
Integrado	Entrada-lote	Prêmio por processo/variedade e escolha do comprador
Agregado	País-ano-programa	Choques, composição e comparação COE-NW
Externo	País-ano ou mês	Commodities, clima, produção, comércio e eventos

Entrada versus lote

Uma entrada representa o café classificado na competição e aproxima uma decisão produtiva. Um lote representa a unidade vendida. Uma entrada pode gerar lotes 1A e 1B; contar ambos como duas escolhas produtivas distorceria a participação dos processos. Assim, processos são contados por entradas únicas, enquanto preço, peso e comprador permanecem no nível do lote.

Matching

O matching só é necessário quando queremos atribuir o preço e o comprador de um lote às características produtivas de uma entrada. Para descrever a evolução nacional dos processos, basta agregar entradas por país-ano-programa. Para descrever demanda agregada, podemos agregar lotes na mesma chave sem identificar fazendas.

Regra de preservação

Ausências permanecem ausentes, nunca viram zero. Cada variável deve carregar um indicador de cobertura, e eventos sem match continuam utilizáveis nas análises que não dependem do match.

2. Estatísticas descritivas

Escolha produtiva — por país, ano e programa

- Número de entradas e cobertura do processo.
- Participações de Washed, Natural, Honey/pulped natural, Experimental e não informado.
- Diversidade de processos e variedades; combinações variedade × processo.
- Média, mediana, variância, mínimo e máximo dos scores.
- Trajetórias antes e depois dos choques e comparação COE × NW.

Participação do processo k

$$\text{Share}(k,c,t) = \frac{\text{entradas do processo } k \text{ no país } c \text{ e ano } t}{\text{entradas com processo observado em } c,t}$$

O denominador deve ser acompanhado pela taxa de cobertura. Um país com 100% de processos ausentes não tem participação zero de Natural ou Experimental; ele não possui informação suficiente para calcular as participações.

Estatísticas do leilão — por país, ano e programa

- Número de lotes e compradores; peso e valor total.
- Média, mediana, variância, mínimo e máximo do preço por libra.
- Preço médio ponderado pelo peso.
- Participação dos maiores compradores e índice de concentração HHI.
- Compradores recorrentes, entrada e saída, e número de lotes por comprador.

Com matching entrada-lote

- Preço e comprador por processo, variedade e score.
- Prêmio relativo de processos experimentais.
- Diferenças entre COE e NW condicionais às características observadas.

3. Estratégia econométrica

Equação 1 — resposta produtiva

$$\text{ShareProcess}(k,c,t) = \alpha(c) + \lambda(t) + \beta(k)\text{Shock}(c,t) + \gamma X(c,t) + \varepsilon(k,c,t)$$

A especificação principal deve evoluir para um event study, permitindo observar antecipação, impacto e persistência. Efeitos fixos de país controlam diferenças permanentes; efeitos de ano controlam choques globais. Como as participações somam um, a apresentação descritiva pode mostrar todas, mas a estimação deve usar uma categoria de referência ou modelo fracional/composicional.

Equação 2 — resposta do comprador

$$\log \text{Price}(l,c,t) = \alpha(c) + \lambda(t) + \beta \text{Process}(l,c,t) + \delta \text{Score}(l,c,t) + \theta \text{Variety}(l,c,t) + \gamma \text{CommodityPrice}(t) + \varepsilon(l,c,t)$$

Essa equação exige matching individual. Uma alternativa agregada relaciona o preço médio do evento às participações de processo, mas mede associação no nível do evento, não prêmio individual recebido por um produtor.

Dinâmica entre anos

$$\text{ProcessShare}(c,t) = f[\text{Shock}(c,t), \text{Price}(c,t-1), \text{BuyerDemand}(c,t-1)]$$

Margem extensiva

$$\text{EntryRate}(c,t) = \alpha(c) + \lambda(t) + \beta \text{Shock}(c,t) + \gamma X(c,t) + \varepsilon(c,t)$$

EntryRate deve relacionar entradas da competição à produção nacional. Sem esse denominador, uma alta pode refletir apenas uma safra maior ou uma mudança na capacidade do evento.

IV, 3SLS ou sistema conjunto só serão considerados depois de demonstrar endogeneidade relevante, ordem temporal e instrumentos defensáveis. Inicialmente, as equações são separadas.

4. Inventário atualmente estruturado

Expansão histórica V2

A execução local auditada registrou 214 páginas da ACE: 213 downloads tiveram sucesso e Tailândia 2022 retornou HTTP 404. A competição contém 5.446 entradas únicas em 204 eventos; o leilão contém 6.373 lotes em 213 eventos. A cobertura alcança 17 origens e 1999–2025.

Esses totais medem cobertura de extração, não uma amostra homogênea para estimação. O pipeline principal pareado permanece separado da expansão V2.

Competição	Leilão	Campos construídos
País, ano, programa	País, ano, programa	IDs de entrada e lote
Grupo de processo, processo	Ranking, score, fazenda	Lote dividido e ranking normalizado
Ranking, score	Variedade e peso (lb)	Família canônica do processo
Fazenda, produtor, região	Preço final (USD/lb)	Presença em competição/leilão
Variedade	Valor total e comprador	Status e qualidade do matching
URL da fonte	URL da fonte	Cobertura por variável

Benchmarks externos

- Arábica: preço mensal em USD/kg.
- Robusta: preço mensal em USD/kg.
- Cacau: preço mensal em USD/kg.
- Vinho: índice de preços ao produtor de vinícolas dos EUA; não é preço mundial comparável e foi retirado temporariamente da execução local por falha do FRED.

Cobertura de processo

- 2.214 entradas têm processo observado na própria linha.
- 599 entradas pertencem a eventos brasileiros explicitamente restritos a Natural ou Pulped Natural; isso é classificação institucional, não escolha individual observada.
- 2.633 entradas não reportam processo.
- A série principal deve usar processos observados na linha; a evidência histórica por título constitui análise separada.

5. Dados ainda necessários para os choques

- Datas, localização e intensidade dos choques.
- Produção, área cultivada e produtividade nacional.
- Exportações, valor unitário e preços domésticos ao produtor.
- Precipitação, temperatura, secas, geadas e terremotos.
- Conflitos, câmbio e alterações institucionais.
- Eventos e campeonatos SCA, programas de treinamento e mudanças nas regras/certificações.

6. Próxima execução

1. Explicar a redução de 171 entradas entre V1 e V2 e confirmar se decorre da consolidação A/B. 2. Criar indicadores explícitos de processo observado, restrição do evento e elegibilidade analítica. 3. Construir a matriz país–ano de cobertura. 4. Anexar produção e comércio de ICO/USDA/FAOSTAT. 5. Registrar choques, janelas e intensidade. 6. Produzir estatísticas descritivas antes dos event studies.

Critério de avanço

Nenhuma especificação causal será fechada antes de conhecermos a cobertura histórica real, os padrões de ausência e a comparabilidade entre países, anos e programas.

7. Limitações e complementos

Não existe série mundial comparável de sacas A/AA/AAA: essas classificações não seguem um padrão internacional único. Os complementos defensáveis são produção nacional, produção Arábica/Robusta, exportações, valor unitário, volumes certificados quando comparáveis e peso vendido nos leilões.

A inovação varietal será medida por lançamento documentado, primeira aparição em leilão, participação, persistência e difusão entre origens. O Geisha do Panamá é tratado como difusão e demonstração de mercado, com 2004 como marco histórico, não automaticamente como choque exógeno.